



SKYREN ENGINEERING

TECHNICKÁ STUDIE

Radar v pásmu mm vln jako dálkoměr pro rychlé cíle

Proč optické měření na zadání 240 m/s nestačí a co z levného 24GHz FMCW front-endu jde dostat

PRO KOHO

Vývojář elektroniky nebo konstruktér, který radar dosud nedělal. Předpokládá se znalost embedded návrhu a základů zpracování signálu; radarové principy, pojmy i vzorce jsou vysvětlené od začátku. Expert najde konkrétní čísla, díly a důvody volby v dílech II a III.

PROJEKT

mmWave Radar

REVIZE

R1

DATUM

Září 2026

KLASIFIKACE

Interní

SHRNUTÍ

Pro měření vzdálenosti při vzájemné rychlosti 240 m/s s přesností na desítky centimetrů vychází jako nejlevnější schůdná cesta **single-chirp FMCW radar v pásmu 24 GHz** — ne optika a ne 77 GHz. Rozhodujícím parametrem není přesnost jednoho měření, ale vzorkovací frekvence a integrační čas; na tom padá drtivá většina dostupných senzorů. Závěr má jednu otevřenou podmínku: **není určený požadovaný dosah**, a právě ten rozhoduje mezi hotovým modulem za jednotky tisíc korun a vlastním front-endem.

i JAK ČÍST TENTO DOKUMENT

Boxy se štítkem označují typ sdělení: poznámka kontext navíc, úskalí častou chybou, příklad konkrétní vstup a výstup, zkus si otázku k zamyšlení. Na jeden pohled otevírá díl, co z toho plyne ho uzavírá. Mono písmo značí hodnotu nebo označení dílu.

OBSAH

Východiska — Proč jsme opustili optiku	3
2 Co jsme rozebrali	3
3 Zadání: 240 m/s a desítky centimetrů	3
4 Proč ani dToF nevyhrál	4
Princip — Jak FMCW měří vzdálenost	6
6 Chirp a rozdílová frekvence	6
7 Kolik centimetrů z toho vypadne	7
8 Proč 24 GHz poráží 77 GHz	7

9 Doppler ale vůbec nepotřebujeme	8
Varianty — Co se dá koupit	9
11 Čtyři hladiny	9
12 O dosahu rozhoduje anténa, ne modul	10
Postup — Jak zadání ověřit na stole	12
14 Kroky	12
15 Co si zapsat	12
PŘÍLOHA — Zdroje a vstupní data	14
16.1 Vstupní data	14
16.2 Co nebylo ověřeno	14
16.3 Zdroje	14
PŘÍLOHA — Slovníček pojmů	15

Východiska

VÝKLAD

Proč jsme opustili optiku

⚡ NA JEDEN POHLED

Rozebraný Parkside PLEM 20 A4 je fázový měřák s uzavřeným ASICem — slepá ulička. Ale skutečný důvod, proč optika odpadla, přišel až se zadáním 240 m/s: na té rychlosti přestává být limitem přesnost a stává se jím vzorkovací frekvence.

2 CO JSME ROZEBRALI

Teardown laserového dálkoměru Parkside a důvod, proč se v něm nedá pokračovat.

Výchozím bodem studie byl rozebraný dálkoměr Parkside PLEM 20 A4 (model HG06724, výroba 2020/06). Měřicí modul je samostatná deska zhruba 13×25 mm s označením v02: laserová dioda v pouzdře TO, přijímací lavinová fotodioda ve stíněné komoře, krystal a jeden ASIC v pouzdře QFN s potiskem LGSM4 / N1PA45.00-24. K hlavní desce vede osmipinový plochý spoj.

Přístroj **není** dToF. Neměří dobu letu pulzu, ale **fázový posuv** spojitě modulovaného svazku — proto ten krystal a směšovač. Celý měřicí řetězec je uvnitř ASICu, který nese zákaznické označení bez veřejného datového listu.

i PROČ JE UZAVŘENÝ ASIC KONEC CESTY

Zbývaly tři možnosti: odposlechnout plochý spoj a mluvit na modul vlastním mikrokontrolérem, vyčíst kalibrační paměť, nebo se napíchnout na analogový řetězec za fotodiodou a počítat fázi sám. První dvě dají kontrolu nad *rozhraním*, ne nad *měřením* — rate i integrační čas zůstávají zadrátované v ASICu. Třetí je reálná, ale znamená zrekonstruovat modulační frekvence, které si čip generuje interně. Ani jedna z cest nevede k zadání níže.

3 ZADÁNÍ: 240 M/S A DESÍTKY CENTIMETRŮ

Jak se z rychlosti stane požadavek na vzorkovací frekvenci.

Zadání zní: měřit vzdálenost při vzájemné rychlosti 240 m/s s přesností řádu desítek centimetrů. Klíčový převod je triviální — dráha uražená mezi dvěma vzorky:

VZORKOVACÍ FREKVENCE	PERIODA	DRÁHA MEZI VZORKY
100 Hz	10 ms	2,40 m
500 Hz	2 ms	48 cm
1 kHz	1 ms	24 cm
3 kHz	333 μ s	8 cm
20 kHz	50 μ s	1,2 cm

Tabulka 1: Dráha mezi dvěma vzorky při rychlosti 240 m/s. Poslední sloupec je nejistota polohy, kterou nelze odstranit přesnějším měřením, jen vyšší frekvencí.

Ze zadání „desítky centimetrů“ tedy plyne dolní mez **zhruba 1 kHz**. Se senzorem na 100 Hz máte mezi vzorky 2,4 m nejistoty bez ohledu na to, že jednotlivé měření je přesné na tři centimetry.

Z toho vyplývají tři odvozené požadavky, které většina katalogových senzorů nesplní:

1. **Vzorkovací frekvence nejméně 1 kHz**, s rezervou na průměrování raději víc.
2. **Integrační čas do 1 ms**. Senzory, které akumulují histogram přes desítky milisekund, za tu dobu ujedou několik metrů a histogram se rozmaže. Tím vypadávají všechny vícezónové dToF čipy.
3. **Latence celé cesty do 2–3 ms**. Měření staré 5 ms je 1,2 m mimo. Do rozpočtu latence patří i sériová linka a filtr, ne jen senzor.

× PŘESNOST NENÍ TO, CO VÁS ZASTAVÍ

Nejčastější chyba při výběru je porovnávat senzory podle údaje „ ± 3 cm“. Ten popisuje rozptyl jednoho měření za ideálních podmínek. Při 240 m/s je ale dominantní chybou stárí vzorku, ne jeho rozptyl. Datové listy tenhle údaj neuvádějí, protože závisí na vaší rychlosti — musíte si ho spočítat sami z vzorkovací frekvence a latence.

4 PROČ ANI DTOF NEVYHRÁL

Jediný optický senzor, který zadání splní, a proč to nakonec nestačí.

Přímé měření doby letu (dToF) bylo přirozeným dalším krokem. Průmyslová nabídka se ale na požadavku 1 kHz smrskne prakticky na jediný díl: LightWare SF30/D — katalogově 0,2 až

200 m s konfigurovatelnou frekvencí až 20 000 měření za sekundu. Technicky zadání splní s rezervou.

Všechno ostatní padá na frekvenci: vícezónové čipy ST VL53Lxx běží na 50–60 Hz, ams TMF8828 na jednotkách až desítkách Hz, moduly Benewake TF-Luna a TFmini-S na 100 Hz. Broadcom AFBR-S50MV85G sice zvládne až 3000 snímků za sekundu a má otevřené API, ale dosah kolem 10 metrů dá při 240 m/s jen zhruba 42 ms času — použitelné pro měření k zemi, ne dopředu.

Zůstane tedy jeden díl, v ceně, která u SF30/D odpovídá spíš měřicí technice než součástce. To je moment, kdy se vyplatí změnit princip, ne dodavatele.

CO Z TOHO PLYNE

Optika na tomhle zadání neselhala na přesnosti ani na dosahu, ale na kombinaci frekvence a ceny. Jediný vyhovující optický díl stojí řádově víc než celý radarový front-end, který totéž zvládne — a navíc nevidí do prachu a protisvětla.

Princip**VÝKLAD**

Jak FMCW měří vzdálenost

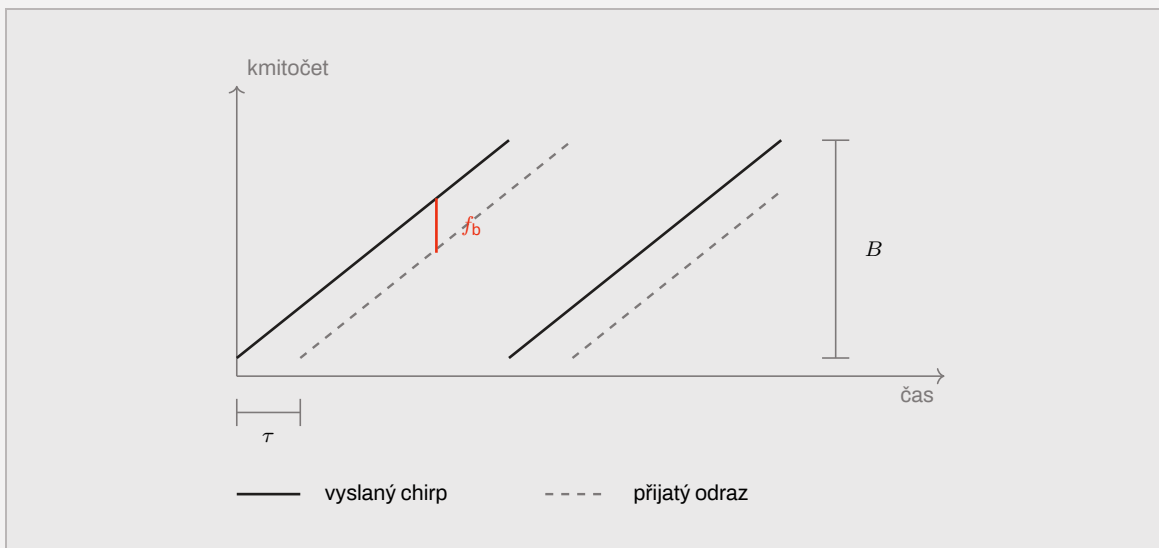
⚡ NA JEDEN POHLED

FMCW převádí vzdálenost na frekvenci: vyšle se kmitočtová rampa, přijatý odraz je zpožděná kopie, a jejich rozdíl je přímo úměrný vzdálenosti. Jedna rampa plus jedna FFT stačí — a tím se z radaru stane levná úloha.

6 CHIRP A ROZDÍLOVÁ FREKVENCE

Základní mechanismus, ze kterého plyne všechno ostatní.

FMCW (frequency-modulated continuous wave) vysílá spojitý signál, jehož kmitočet lineárně roste — takové rampě se říká **chirp**. Odraz od cíle dorazí zpožděný o dobu letu $\tau = 2R/c$. Protože vysílač mezitím stoupl v kmitočtu dál, je mezi vyslaným a přijatým signálem rozdíl. Směšovač z nich udělá **rozdílovou frekvenci** f_b (angl. *beat frequency*), a ta je vzdálenosti přímo úměrná.



Obr. 1 Princip FMCW. Vyslaný chirp (plná čára) stoupá lineárně; odraz (čárkovaně) je jeho kopie posunutá o dobu letu τ . Svislá vzdálenost mezi čarami je rozdílová frekvence f_b — konstantní po celou dobu rampy, a přímo úměrná vzdálenosti cíle.

Na obr. 1 si všimněte dvou věcí. Za prvé, rozdíl mezi čarami je po celou rampu konstantní — proto stačí jednu rampu naFFTovat a odečíst polohu vrcholu. Za druhé, jediné, co určuje rozlišení, je celková výška rampy, tedy šířka přeladění B .

7 KOLIK CENTIMETRŮ Z TOHO VYPADNE

Převod šířky pásma na rozlišení a přesnost, s čísly pro pásmo ISM.

Rozlišovací schopnost FMCW radaru závisí jen na šířce přeladění:

$$\Delta R = \frac{c}{2B}$$

V pásmu ISM 24,00–24,25 GHz je k dispozici $B = 250$ MHz, což dává

$$\Delta R = \frac{3 \cdot 10^8}{2 \cdot 250 \cdot 10^6} = 0,60 \text{ m}$$

Šedesát centimetrů je velikost **rozlišovací buňky** — vzdálenost, na které radar rozliší dva samostatné cíle. *Přesnost* určení polohy jednoho cíle je ale výrazně lepší: interpolací vrcholu FFT (parabolickou nebo těžištěm) se běžně dostanete na desetinu buňky, tedy zhruba **5 až 10 cm**.

>_ PŘÍKLAD

Chirp dlouhý 100 μs , přeladění 250 MHz, jeden cíl ve vzdálenosti 40 m. Doba letu $\tau = 2 \cdot 40 / 3 \cdot 10^8 = 267$ ns. Sklon rampy $S = 250 \text{ MHz} / 100 \mu\text{s} = 2,5 \cdot 10^{12} \text{ Hz/s}$, rozdílová frekvence $f_b = S\tau = 667$ kHz. Tu zpracuje běžný ADC v mikrokontroléru. Při 100 μs na chirp vychází vzorkovací frekvence 10 kHz — řádově nad požadovanou 1 kHz.

Zadání „desítky centimetrů“ je tedy splněné s rezervou v nejlevnějším dostupném pásmu. To je hlavní důvod, proč studie končí u 24 GHz.

8 PROČ 24 GHZ PORÁŽÍ 77 GHZ

Kontraintuitivní výsledek: levnější pásmo je pro rychlé cíle zároveň vhodnější.

U automobilových radarů je standardem pásmo 76–81 GHz, protože nabízí B až 5 GHz a tím rozlišení kolem 3 cm. Pro naše zadání ale rozhoduje jiný parametr — **maximální jednoznačná rychlost**, tedy nejvyšší rychlost, kterou radar změří bez toho, aby se mu fáze „přetočila“:

$$v_{\max} = \frac{\lambda}{4T_c}$$

kde λ je vlnová délka a T_c perioda opakování chirpů. Pro požadovaných 240 m/s z toho plyne:

PÁSMO	λ	NUTNÉ T_c	NÁROČNOST
77 GHz	3,9 mm	$\leq 4,1 \mu\text{s}$	na hraně
60 GHz	5,0 mm	$\leq 5,2 \mu\text{s}$	na hraně
24 GHz	12,4 mm	$\leq 12,9 \mu\text{s}$	pohodlné

Tabulka 2: Požadavek na periodu chirpů pro jednoznačné měření rychlosti 240 m/s. Nižší pásmo požadavek výrazně uvolňuje.

i PROČ NIŽŠÍ PÁSMO POMÁHÁ

Doppler měří radar z fázového posuvu mezi po sobě jdoucími chirpy. Aby byl výsledek jednoznačný, nesmí se fáze mezi dvěma chirpy otočit o víc než půl otáčky. Delší vlna znamená, že stejný posun cíle udělá menší část otáčky — a tím se strop jednoznačné rychlosti zvedne. Levnější pásmo je tady zároveň to technicky vhodnější, což se v elektronice nestává často.

9 DOPPLER ALE VŮBEC NEPOTŘEBUJEME

Zjednodušení, které srazí výpočetní nároky o řád.

Předchozí sekce řeší problém, který v našem zadání nemusí vzniknout. Zadání zní *měřit vzdálenost*, ne rychlost. A vzdálenost vypadne z jediné rampy: na FFTovat mezifrekvenci, najít vrchol, přepočítat na metry. Žádné koherentní sekvence chirpů, žádná dvourozměrná FFT, a **problém nejednoznačné rychlosti se vůbec neobjeví**.

Vysoká rychlost způsobí jen tzv. **range-Doppler coupling** — malý systematický posuv naměřené vzdálenosti úměrný rychlosti, který jde při známé rychlosti dopočítat, a při strmé rampě je i tak malý.

Praktický dopad je zásadní: výpočetní nárok klesne z „mmWave SDK a signálový procesor“ na **256bodovou FFT na běžném mikrokontroléru**. Tím se otevírá varianta C ve výčtu v díle III.

CO Z TOHO PLYNE

FMCW dává vzdálenost z jedné rampy a jedné FFT. V pásmu 24 GHz to znamená rozlišovací buňku 60 cm, po interpolaci přesnost pod 10 cm, a vzorkovací frekvenci v jednotkách až desítkách kHz — tedy celé zadání, na hardwaru řádu stokorun až tisícikorun.

Varianty

REFERENCE

Co se dá koupit

⚡ NA JEDEN POHLED

Čtyři cenové hladiny od hotového modulu s dokumentovaným protokolem po vlastní front-end. Zároveň seznam dílů, které vypadají levně, ale na tomhle zadání nefungují.

11 ČTYŘI HLADINY

Přehled variant seřazený podle poměru cena / vlastní práce.

VARIANTA	CENA	VLASTNÍ PRÁCE	POZNÁMKA
A — NanoRadar NRA24 / MR72	1–3 tis. Kč	žádná RF práce	24 GHz, CAN + sériová, protokol veřejně zdokumentovaný, podpora ArduPilot/PX4
B — vyřazený automotive (Continental ARS408, Delphi ESR)	1–4 tis. Kč	integrace CAN	největší dosah za nejmíň peněz, existují otevřené ovladače
C — vlastní front-end (Infineon BGT24LTR11 / BGT24MTR11)	0,5–1 tis. Kč BOM	RF deska + DSP	plná kontrola, žádný cizí firmware mezi vámi a daty
D — TI IWR6843AOP	čip ≈ 0,6 tis. Kč, vývojový kit ≈ 7 tis. Kč	konfigurace chirpů	anténa v pouzdře, odpadá návrh anténního pole

Tabulka 3: Varianty řešení. Ceny jsou orientační k září 2026 a nebyly ověřeny poptávkou; dosahy jsou katalogové údaje výrobců, neměřené.

Varianta **A** je nejrychlejší cesta k datům: modul má hotový firmware a zveřejněný protokol, takže se dá ověřit geometrie a chování odrazů dřív, než padne rozhodnutí o finálním řešení.

Varianta **B** nabízí největší dosah, ale nese dvě rizika. Za prvé je to 77 GHz, takže měření rychlosti se při 240 m/s přetočí (vzdálenost zůstává správně). Za druhé má firmware zabudované automobilové filtry věrohodnosti, které cíl mimo očekávaný rozsah rychlostí mohou zahodit — a dozvíte se to až z naměřených dat.

✗ LEVNÉ MODULY, KTERÉ TOHLE ZADÁNÍ NEZVLÁDNOU

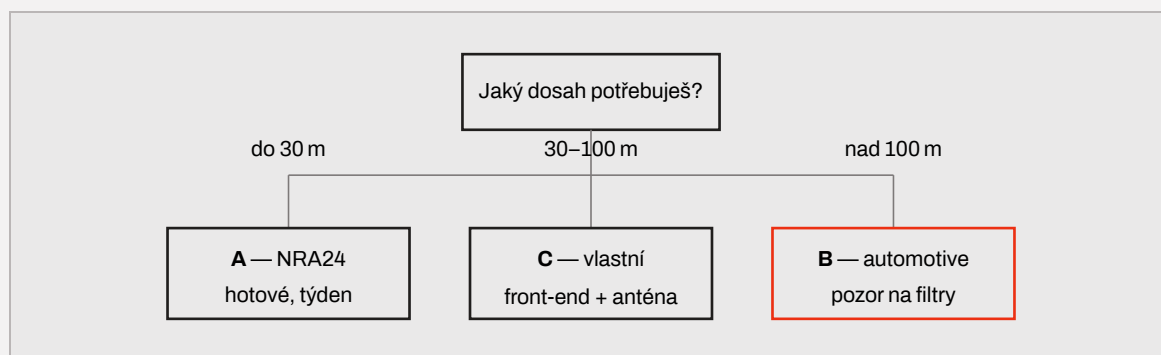
Moduly pro detekci osob (HLK-LD2410, HLK-LD2450, podobné 24GHz „presence“ čipy za pár set korun) mají firmware laděný na chodce: dopplerovské filtry odfiltrují všechno rychlejší, obnovovací frekvence je 10–20 Hz a dosah jednotky metrů. Dopplerovské moduly HB100 a CDM324 za desetikoruny jsou CW — dají *rychlost*, nikoli vzdálenost. Absolutní vzdálenost z nich nedostanete žádným zpracováním.

12 O DOSAHU ROZHODUJE ANTÉNA, NE MODUL

Kam investovat, když chcete dosah: zisk antény má čtvrtou mocninu na své straně.

V radarové rovnici klesá přijatý výkon se čtvrtou mocninou vzdálenosti. Obráceně to znamená, že zisk antény se do dosahu promítá mnohem silněji než volba čipu: **každých 6 dB zisku navíc znamená zhruba 1,4násobný dosah**, a to na obou stranách, protože táž anténa vysílá i přijímá.

Tady hraje zadání pro nás. Měříme na jeden bod, nepotřebujeme široké zorné pole — a úzký svazek je přesně to, co dává vysoký zisk. Slušné anténní pole nebo malá čočka udělá pro dosah víc než přechod na modul o třídu výš.



Obr. 2 Rozhodovací strom pro volbu varianty. Vstupem je požadovaný dosah, který zatím není určený — proto studie končí u doporučení, ne u objednávky.

Strom na obr. 2 je záměrně hrubý: dělicí čáry mezi variantami závisí na odrazivosti cíle a zisku

antény, které zatím neznáme. Slouží k rozhodnutí, co objednat jako první, ne k výběru finálního dílu.

❏ CO Z TOHO PLYNE

Pro rychlé ověření zadání je nejlevnější varianta **A**: hotový 24GHz modul s veřejným protokolem, data do týdne, bez RF návrhu. Plnou kontrolu nad měřením dá až varianta **C** — a na radaru je dosažitelná mnohem snáz než na uzavřeném optickém ASICu, kterým studie začala.

Postup**POSTUP**

Jak zadání ověřit na stole

⚡ NA JEDEN POHLED

Pět kroků od objednávky modulu k rozhodnutí o finální variantě. Cílem prvního kola není hotový produkt, ale změřená čísla, která nahradí katalogové údaje v díle III.

14 KROKY

Pořadí je závazné — každý krok odstraňuje nejistotu, na které stojí ten další.

1. **Určete požadovaný dosah.** Bez něj nelze vybrat variantu. Převeďte ho na čas: při 240 m/s dá 30 m jen 125 ms, 100 m dá 417 ms, 200 m dá 833 ms. Rozhodněte, kolik času potřebujete, ne kolik metrů.
2. **Objednejte modul varianty A** a zprovozněte čtení protokolu. Cílem je mít proud dat, ne finální řešení.
3. **Změřte statickou charakteristiku** na známých vzdálenostech proti cíli, jehož odrazivost odpovídá reálné aplikaci. Porovnejte s katalogovým údajem — rozdíl bude, jde o to znát jeho velikost.
4. **Ověřte chování při výpadku odrazu.** Nasměřujte radar mimo cíl a zaznamenejte, co modul hlásí a jak dlouho trvá, než se zotaví. Při 240 m/s je 100 ms bez dat 24 metrů.
5. **Změřte skutečnou latenci** od události k dostupné hodnotě, včetně přenosu a filtru. Tohle číslo v žádném datovém listu není a přitom rozhoduje o použitelnosti víc než přesnost.

15 CO SI ZAPSAT

Minimální sada čísel, bez které se nedá rozhodnout mezi variantami.

Z prvního kola potřebujeme čtyři hodnoty: skutečný dosah na reálném cíli, skutečnou obnovovací frekvenci, celkovou latenci a četnost výpadků. Teprve s nimi má smysl rozhodovat mezi hotovým modulem a vlastním front-endem — a teprve pak dává smysl řešit anténu.

? ZKUS SI

Modul hlásí 100 měření za sekundu a latenci 3 ms. Jaká je celková nejistota polohy cíle při 240 m/s?

Latence dá $240 \cdot 0,003 = 0,72$ m systematického zpoždění, perioda vzorkování dalších 2,4 m nejistoty mezi vzorky. Dohromady přes tři metry — zadání „desítky centimetrů“ takový modul nesplní, i kdyby měl přesnost měření 1 cm.

CO Z TOHO PLYNE

První kolo neřeší výběr dílu, ale nahrazení katalogových čísel měřenými. Čtyři hodnoty — dosah, frekvence, latence, výpadky — rozhodnou o variantě samy.

PŘÍLOHA

REFERENCE

Zdroje a vstupní data

16.1 Vstupní data

Fotografická dokumentace teardownu dálkoměru Parkside PLEM 20 A4 je v repozitáři ve složce `img/` (5 snímků, září 2026): typový štítek, obě strany měřicího modulu a detaily osazení. Identifikace součástí vychází z potisků na snímcích, nikoli z měření.

16.2 Co nebylo ověřeno

Dokument stojí na katalogových údajích výrobců a veřejně dostupné dokumentaci. **Nic z uvedených dosahů, frekvencí ani cen nebylo ověřeno vlastním měřením ani poptávkou.** Vzorce v díle II jsou standardní radarové vztahy; dosazená čísla jsou přepočty, ne měření. Rozhodnutí o variantě proto nelze udělat dřív než po prvním kole podle dílu IV.

16.3 Zdroje

ZDROJ	CO Z NĚJ POCHÁZÍ
Broadcom, AFBR-S50MV85G	parametry optického dToF: 10 m, až 3000 snímků/s, otevřené API
LightWare, SF30/D	parametry jediného vyhovujícího optického dálkoměru: 200 m, až 20 000 měření/s
ams-OSRAM, TMF8820/21/28	vícezónový dToF s histogramem, důvod vyřazení (integrační čas)
RFbeam, K-LD2	24GHz modul postavený na Infineon BGT24LTR11
InnoSenT, IPM-165	doložení, že levné 24GHz moduly bývají CW, nikoli FMCW
nanoradar-protocols (GitHub)	zdokumentovaný protokol modulů NRA24 / MR72, poznámky k ArduPilot a PX4
tier4/ars408_driver (GitHub)	otevřený ovladač pro Continental ARS408
Continental / AUMOVIO, ARS 408	parametry dálkového automobilového radaru: 250 m, $\pm 4^\circ$

PŘÍLOHA

REFERENCE

Slovníček pojmů

POJEM	VÝZNAM JEDNOU VĚTOU
FMCW	radar se spojitou vlnou, jejíž kmitočet lineárně přeladujeme; vzdálenost vypadne z rozdílu kmitočtů
chirp	jedna kmitočtová rampa vysílaného signálu
rozdílová frekvence	rozdíl mezi vyslaným a přijatým kmitočtem, přímo úměrný vzdálenosti cíle
rozlišovací buňka šířka přeladění B	nejmenší vzdálenost, na které radar rozliší dva cíle; rovna $c/2B$ kmitočtový rozsah jedné rampy; jediná veličina, která určuje rozlišení
dToF	přímé měření doby letu pulzu; princip většiny laserových dálkoměrů
iToF / fázový měřák	měření vzdálenosti z fázového posuvu spojitě modulovaného svazku; princip rozebraného Parkside
maximální jednoznačná rychlost	nejvyšší rychlost, kterou radar změří bez přetočení fáze mezi chirpy
range-Doppler coupling	systematický posuv naměřené vzdálenosti způsobený pohybem cíle během rampy
integrační čas	doba, po kterou senzor akumuluje signál do jednoho měření; u rychlých cílů zdroj rozmazání
latence	doba od fyzikální události k okamžiku, kdy je hodnota dostupná v řídicím systému
pásmo ISM 24 GHz	volně použitelné pásmo 24,00–24,25 GHz, šířka 250 MHz